数学步骤评分系统 API 接口文档

1. 文档说明

- 基础地址：`http://127.0.0.1:8001`
- 数据格式：
  - 普通查询接口使用 `application/json`
  - 登录、注册、OCR、评分接口主要使用 `multipart/form-data`
- 鉴权方式：`Authorization: Bearer <token>`
- Token 类型：基于 HMAC 签名的自定义 Token

2. 通用说明

2.1 响应约定

- 成功时返回 `200 OK`
- 参数错误通常返回 `400 Bad Request`
- 未登录或登录失效返回 `401 Unauthorized`
- 服务内部异常返回 `500 Internal Server Error`

2.2 通用错误响应示例

```
{
  "detail": "请先登录。"
}
```

2.3 鉴权请求头示例

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

3. 接口总览

模块	方法	路径	是否需要登录	说明
页面	GET	`/`	否	返回前端首页
健康检查	GET	`/api/health`	否	检查服务状态和 LLM 配置

认证	POST	`/api/auth/register`	否	用户注册
认证	POST	`/api/auth/login`	否	用户登录
认证	GET	`/api/auth/me`	是	获取当前用户信息
OCR	POST	`/api/ocr`	是	图像 OCR / 手工文本 OCR
OCR	POST	`/api/ocr-vision-only`	是	基于视觉大模型的整图 OCR
评分	POST	`/api/grade`	是	对步骤进行评分
历史记录	GET	`/api/history/ocr`	是	查询 OCR 历史
历史记录	GET	`/api/history/grading`	是	查询评分历史

4. 详细接口说明

4.1 获取首页

接口信息

- 方法：`GET`
- 路径：`/`
- 鉴权：否

功能说明

返回系统前端首页 `index.html`。

响应

- Content-Type：`text/html`

4.2 健康检查

接口信息

- 方法：`GET`
- 路径：`/api/health`
- 鉴权：否

功能说明

用于检查服务是否正常运行，以及当前是否已配置 LLM 相关参数。

响应示例

```
{
  "ok": true,
  "llm_configured": false,
  "llm_model": "gpt-4o-mini",
  "llm_base_url": "https://api.openai.com/v1"
}
```

响应字段说明

字段	类型	说明
`ok`	boolean	服务是否正常
`llm_configured`	boolean	是否配置了 `LLM_API_KEY`
`llm_model`	string	当前使用的大模型名称
`llm_base_url`	string	当前大模型接口地址

4.3 用户注册

接口信息

- 方法：`POST`
- 路径：`/api/auth/register`
- 鉴权：否
- 请求类型：`multipart/form-data`

功能说明

注册新用户，并直接返回登录 Token。

请求参数

参数名	类型	必填	说明

`username`	string	是	用户名，至少 3 位
`password`	string	是	密码，至少 6 位
`role`	string	否	用户角色，支持 `student` / `teacher`，默认 `student`

请求示例

```
POST /api/auth/register
Content-Type: multipart/form-data
```

表单示例：

```
username=test_user
password=123456
role=student
```

成功响应示例

```
{
  "access_token": "<token>",
  "token_type": "bearer",
  "user": {
    "id": 1,
    "username": "test_user",
    "role": "student"
  }
}
```

响应字段说明

字段	类型	说明
`access_token`	string	登录令牌
`token_type`	string	固定为 `bearer`
`user.id`	integer	用户 ID
`user.username`	string	用户名
`user.role`	string	角色

失败场景

- 用户名少于 3 位
- 密码少于 6 位
- 用户名已存在

4.4 用户登录

接口信息

- 方法：`POST`
- 路径：`/api/auth/login`
- 鉴权：否
- 请求类型：`multipart/form-data`

功能说明

使用用户名和密码登录，返回 Token 与当前用户信息。

请求参数

参数名	类型	必填	说明
`username`	string	是	用户名
`password`	string	是	密码

成功响应示例

```
{
  "access_token": "<token>",
  "token_type": "bearer",
  "user": {
    "id": 1,
    "username": "test_user",
    "role": "student"
  }
}
```

失败响应示例

```
{
  "detail": "用户名或密码错误。"
}
```

4.5 获取当前用户信息

接口信息

- 方法：`GET`
- 路径：`/api/auth/me`
- 鉴权：是

功能说明

返回当前登录用户信息，用于前端初始化登录状态。

成功响应示例

```
{
  "id": 1,
  "username": "test_user",
  "role": "student"
}
```

失败场景

- 未携带 Token
- Token 已过期
- 用户不存在

4.6 OCR 识别

接口信息

- 方法：`POST`
- 路径：`/api/ocr`
- 鉴权：是
- 请求类型：`multipart/form-data`

功能说明

执行 OCR 识别。支持两种输入方式：

- 上传图片进行 OCR

- 直接传入手工文本作为 OCR 结果

支持可选的：

- LLM OCR 文本纠错
- 视觉纠错
- 返回调试信息

请求参数

参数名	类型	必填	说明
`image`	file	否	待识别图片
`extracted_text`	string	否	手工输入文本，若填写则可跳过图片 OCR
`use_llm_correction`	boolean	否	是否启用 OCR 文本 LLM 纠错，默认 `false`
`use_vision_correction`	boolean	否	是否启用视觉纠错，默认 `false`
`return_llm_debug`	boolean	否	是否返回 LLM 调试信息，默认 `false`

参数校验规则

- `image` 和 `extracted_text` 至少传一个
- 图片大小不能超过配置项 `MAX_UPLOAD_MB`

成功响应示例


```
{
  "ocr_text": "1. x+1=2\nx=1",
  "ocr_text_raw": "1. x+1=2\nx=1",
  "engine": "manual_text",
  "segments": [
    {
      "index": 1,
      "text": "1. x+1=2",
      "type": "FORMULA",
      "bbox": [0, 0, 0, 0],
      "score": 0.0,
      "type_raw": "LINE",
      "low_confidence": false,
      "noisy": false
    }
  ],
  "question_groups": [
```

```
    {
      "question_no": 1,
      "segments": [],
      "text": "1. x+1=2\nx=1"
    }
  ],
  "segment_stats": {
    "text_count": 0,
    "formula_count": 1,
    "noisy_count": 0,
    "total": 1
  },
  "preprocessed": false,
  "saved_path": "outputs/ocr_runs/xxxx.json",
  "ocr_error": null,
  "corrected_by_llm": false,
  "correction_note": "",
  "llm_configured": false,
  "llm_debug": null,
  "vision_correction": {
    "enabled": false,
    "corrected_count": 0
  },
  "steps": [
    {
      "index": 1,
      "raw": "1. x+1=2",
      "normalized": "x+1=2",
      "has_equation": true,
      "confidence": 0.85
    }
  ],
  "record_id": 1
}
```


响应字段说明

字段	类型	说明
`ocr_text`	string	清洗/纠错后的 OCR 文本
`ocr_text_raw`	string	原始 OCR 文本
`engine`	string	使用的 OCR 引擎名称
`segments`	array	OCR 分块结果
`question_groups`	array	按题号聚合后的结果

`segment_stats`	object	分块统计信息
`preprocessed`	boolean	是否进行了图像预处理
`saved_path`	string	OCR 运行结果保存路径
`ocr_error`	string/null	OCR 错误信息
`corrected_by_llm`	boolean	是否进行了 LLM 文本纠错
`correction_note`	string	纠错说明
`llm_configured`	boolean	是否配置了 LLM
`llm_debug`	object/null	调试信息
`vision_correction`	object	视觉纠错统计信息
`steps`	array	步骤解析结果
`record_id`	integer	OCR 记录 ID

`segments` 字段结构

字段	类型	说明
`index`	integer	分块序号
`text`	string	分块文本
`type`	string	分块类型，常见为 `TEXT` / `FORMULA` / `LINE`
`bbox`	integer[]	坐标框 `[x1,y1,x2,y2]`
`score`	number	置信度
`type_raw`	string	原始类型
`low_confidence`	boolean	是否低置信
`noisy`	boolean	是否为噪声块

失败响应示例

```
{
  "detail": "请上传图片或提供识别文本。"
}
```

4.7 视觉大模型 OCR

接口信息

- 方法：`POST`
- 路径：`/api/ocr-vision-only`
- 鉴权：是
- 请求类型：`multipart/form-data`

功能说明

使用视觉大模型对整张数学作业图片进行 OCR，适合作为补充识别方式。

请求参数

参数名	类型	必填	说明
`image`	file	是	待识别图片
`return_llm_debug`	boolean	否	是否返回调试信息，默认 `false`

成功响应示例


```
{
  "ok": true,
  "engine": "vision-only:gpt-4o-mini",
  "ocr_text": "1. x+1=2\nx=1",
  "notes": "",
  "llm_configured": true,
  "ocr_text_raw": "1. x+1=2\nx=1",
  "segments": [],
  "question_groups": [],
  "segment_stats": {
    "text_count": 2,
    "formula_count": 0,
    "noisy_count": 0,
    "total": 2
  },
  "steps": [],
  "saved_path": "",
  "preprocessed": false,
  "record_id": 2
}
```

失败场景

- 未上传图片
- 未配置 `LLM_API_KEY`
- 大模型返回结果无法解析

4.8 步骤评分

接口信息

- 方法：`POST`
- 路径：`/api/grade`
- 鉴权：是
- 请求类型：`multipart/form-data`

功能说明

对 OCR 文本进行步骤切分和评分，支持规则评分和 LLM 评分两种模式。
若启用 LLM 评分但调用失败，系统会自动回退到规则评分。

请求参数

参数名	类型	必填	说明
`extracted_text`	string	是	待评分文本
`reference_solution`	string	否	参考解法文本
`use_llm`	boolean	否	是否启用 LLM 评分，默认 `false`

成功响应示例

```
{
  "ocr_text": "1. x+1=2\nx=1",
  "steps": [
    {
      "index": 1,
      "raw": "1. x+1=2",
      "normalized": "x+1=2",
      "has_equation": true,
      "confidence": 0.85
    },
    {
```

```
    {
      "index": 2,
      "raw": "x=1",
      "normalized": "x=1",
      "has_equation": true,
      "confidence": 0.75
    }
  ],
  "step_scores": [
    {
      "index": 1,
      "score": 100,
      "reason": "步骤正确，给满分。"
    },
    {
      "index": 2,
      "score": 100,
      "reason": "步骤正确，给满分。"
    }
  ],
  "total_score": 100,
  "feedback": "已按步骤正确性评分。",
  "engine": "llm+rule",
  "grading_meta": {
    "llm_used": true,
    "request_path": "/chat/completions",
    "llm_error": "",
    "llm_diag": {},
    "scoring_mode": "llm"
  }
}
```


响应字段说明

字段	类型	说明
`ocr_text`	string	参与评分的原始文本
`steps`	array	切分后的步骤列表
`step_scores`	array	每一步的评分结果
`total_score`	number	总分，范围 0~100
`feedback`	string	整体反馈
`engine`	string	评分引擎标识，可能为 `rule-based` 或 `llm+rule`
`grading_meta`	object	评分诊断信息

`steps` 字段结构

字段	类型	说明
`index`	integer	步骤序号
`raw`	string	原始步骤文本
`normalized`	string	归一化后的步骤文本
`has_equation`	boolean	是否包含公式
`confidence`	number	步骤切分置信度

`step_scores` 字段结构

字段	类型	说明
`index`	integer	对应步骤序号
`score`	number	得分，范围 0~100
`reason`	string	评分说明

失败响应示例

```
{
  "detail": "未检测到可评分的步骤，请确认公式文本。"
}
```

4.9 查询 OCR 历史

接口信息

- 方法：`GET`
- 路径：`/api/history/ocr`
- 鉴权：是

请求参数

参数名	类型	必填	说明

`limit`	integer	否	返回条数，默认 `20`，最大 `200`

功能说明

返回当前登录用户的 OCR 历史记录。

成功响应示例

```
{
  "items": [
    {
      "id": 3,
      "engine": "pix2text",
      "steps_count": 5,
      "created_at": "2026-03-11 18:08:48"
    }
  ]
}
```

响应字段说明

字段	类型	说明
`items`	array	OCR 记录列表
`items[].id`	integer	记录 ID
`items[].engine`	string	OCR 引擎
`items[].steps_count`	integer	识别出的步骤数
`items[].created_at`	string	创建时间

4.10 查询评分历史

接口信息

- 方法：`GET`
- 路径：`/api/history/grading`
- 鉴权：是

请求参数

参数名	类型	必填	说明
`limit`	integer	否	返回条数，默认 `20`，最大 `200`

功能说明

返回当前登录用户的评分历史记录。

成功响应示例

```
{
  "items": [
    {
      "id": 2,
      "engine": "rule-based",
      "total_score": 86.5,
      "steps_count": 4,
      "created_at": "2026-03-11 18:10:12"
    }
  ]
}
```

响应字段说明

字段	类型	说明
`items`	array	评分记录列表
`items[].id`	integer	记录 ID
`items[].engine`	string	评分引擎
`items[].total_score`	number	总分
`items[].steps_count`	integer	步骤数
`items[].created_at`	string	创建时间

5. 典型调用流程

5.1 标准使用流程

1. 调用 `/api/auth/register` 或 `/api/auth/login` 获取 Token
2. 调用 `/api/ocr` 或 `/api/ocr-vision-only` 完成识别
3. 从 OCR 返回结果中获取 `ocr_text`

4. 调用 `/api/grade` 完成评分
5. 调用 `/api/history/ocr` 和 `/api/history/grading` 查看历史记录

5.2 推荐流程

- 普通场景优先调用 `/api/ocr`
- OCR 结果不理想时，可启用：
  - `use_llm_correction=true`
  - `use_vision_correction=true`

- 若需要纯视觉模型识别，可调用 `/api/ocr-vision-only`
- 若希望更细致评分，可在 `/api/grade` 中传入：
  - `use_llm=true`
  - `reference_solution`

6. cURL 示例

6.1 登录

```
curl -X POST "http://127.0.0.1:8001/api/auth/login" \
  -F "username=test_user" \
  -F "password=123456"
```

6.2 OCR 识别

```
curl -X POST "http://127.0.0.1:8001/api/ocr" \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -F "image=@test.png" \
  -F "use_llm_correction=true"
```

6.3 步骤评分

```
curl -X POST "http://127.0.0.1:8001/api/grade" \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -F "extracted_text=1. x+1=2\nx=1" \
  -F "use_llm=true"
```